附录 B 资源索引

> 用法：这里只放**入口**，不放教程。每个条目写清"去看什么"，而不是"这个网站好"。课堂要求的知识都已写在前十三章，本附录用于课后自学。

B.1 模型与产品的官方入口

资源	地址	看什么
Anthropic（Claude）	https://www.anthropic.com	产品能力、模型文档、API 说明
OpenAI	https://openai.com	模型家族与 API 文档；对比用
Google Gemini	https://deepmind.google/models/gemini/	多模态能力与公开评测
通义千问	https://tongyi.aliyun.com	国内可用服务与 API 控制台
DeepSeek	https://www.deepseek.com	开放模型权重与技术报告
智谱 GLM	https://www.zhipuai.cn	国内模型与开发者平台
月之暗面 Kimi	https://kimi.moonshot.cn	长上下文场景
豆包 / 火山引擎	https://www.volcengine.com	国内 API 与语音、图像服务
Mistral	https://mistral.ai	欧洲开源权重模型
Meta Llama	https://www.llama.com	开放权重模型与许可条款

> 提醒：价格、可用地区、模型版本随时变化，一律以官网为准。本课程不提供任何价格承诺。

B.2 本地运行

资源	地址	用途
llama.cpp	https://github.com/ggml-org/llama.cpp	C/C++ 推理引擎，GGUF 格式的事实标准
Ollama	https://ollama.com	一条命令拉起本地模型的封装工具
LM Studio	https://lmstudio.ai	图形界面的本地模型管理器，适合初学者
vLLM	https://docs.vllm.ai	服务端高吞吐推理框架
Hugging Face	https://huggingface.co	模型与数据集托管；看 model card 与许可证
ModelScope（魔搭）	https://modelscope.cn	国内镜像与中文模型

B.3 模型与框架

资源	地址	用途
PyTorch	https://pytorch.org	主流训练框架与教程
TensorFlow	https://www.tensorflow.org	另一主流框架，部署生态成熟
OpenCV	https://opencv.org	传统视觉与轻量推理，边缘设备常用
ONNX	https://onnx.ai	跨框架的模型交换格式
Ultralytics YOLO	https://docs.ultralytics.com	目标检测的常用实现
MediaPipe	https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide	手势、姿态、人脸等端侧方案
Vosk	https://alphacephei.com/vosk	离线语音识别
whisper.cpp	https://github.com/ggml-org/whisper.cpp	本地语音识别
ComfyUI	https://www.comfy.org	节点式图像生成工作流

B.4 Agent 与开发工具

资源	地址	用途
Claude Code	https://www.anthropic.com/claude-code	终端内的编程 Agent
Model Context Protocol	https://modelcontextprotocol.io	工具接入协议规范
GitHub	https://github.com	代码托管、Issue、Actions
Git 官方文档	https://git-scm.com/doc	版本管理基础
Cursor	https://cursor.com	集成 Agent 的编辑器
OpenHands	https://github.com/All-Hands-AI/OpenHands	开源 Agent 平台，适合研究其内部循环

B.5 数据集与评测

资源	地址	用途
Hugging Face Datasets	https://huggingface.co/datasets	公开数据集入口
Papers with Code	https://paperswithcode.com	论文、代码与榜单对照
LMSYS Chatbot Arena	https://lmarena.ai	人类偏好的模型对比
Open LLM Leaderboard	https://huggingface.co/spaces/open-llm-leaderboard/open_llm_leaderboard	开源模型基准分数
COCO	https://cocodataset.org	目标检测/分割标准数据集
ImageNet	https://www.image-net.org	图像分类基准

> 看榜单的三个纪律：看评测日期、看评测方法、看是否与你的任务同分布。榜单分数高不等于你的场景好用。

B.6 硬件与机器人

资源	地址	用途
矽递 Seeed Studio	https://www.seeedstudio.com	RoArm 系列机械臂与开发板
RoArm 文档	https://www.seeedstudio.com/RoArm-M2-S.html	产品页与资料入口
乐鑫 Espressif	https://www.espressif.com	ESP32 系列芯片与 SDK
ROS 2 文档	https://docs.ros.org	机器人软件框架（本项目未使用，可作扩展）
ArduPilot	https://ardupilot.org	开源飞控，无人机项目常用
OpenCV ArUco	https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html	标记检测与位姿估计

B.7 课程项目相关

本课程的机械臂案例即仓库自身。读代码的顺序建议：

1. `README.md` —— 项目是什么、怎么跑；
2. `docs/playground/README.md` —— 18 项功能的入口表；
3. `docs/playground/status.md` —— 每一项实测到了哪一层；
4. `rk3588/playground.py` —— 模式协调与动作程序；
5. `rk3588/vision.py` —— 各类感知的实现与失败边界；
6. `host/director.py` —— 语言模型如何被收窄成安全动作。

每一步都对照第 12 章的"说得出 / 跑得通 / 测得过 / 现场看得见"四层去读，会比顺着文件读快得多。

B.8 三条使用建议

- **优先读官方文档**，其次读模型卡（model card）与许可证，最后才看二手教程。二手教程常常滞后一到两个版本。
- **看到数字先问来源**：谁测的、什么硬件、什么输入。没有这三项的"提升了 300%"一律不可信。

- **把链接当起点，不当结论**。本课程要求的判断必须由你自己完成一次：打开页面、找到那句话、看它是否支持结论。